

Génesis 1 y la edad de la Tierra: cómo leerlo

Serie: Ciencia y fe

Cuando la Biblia y la geología parecen discutir

Categoría: Ciencia y fe

Casi todos los jóvenes cristianos llegan, tarde o temprano, a la misma pregunta. En la escuela les dicen que la Tierra tiene 4.540 millones de años. En la iglesia, a veces, les dicen que tiene unos 6.000. Y ellos se quedan en el medio, con la sensación de que tienen que elegir entre la ciencia y la Biblia. La distancia entre las dos cifras es enorme: 4.540 millones de años son unas 757.000 veces más que 6.000. Si la historia de la Tierra fuera un solo día de 24 horas, esos 6.000 años ocuparían apenas una décima de segundo.

Este artículo sostiene algo que va más lejos que esa discusión. Sea cual sea la manera de leer Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia afirma cuatro cosas que ninguna edad cambia. Que el universo tuvo un comienzo. Que lo creó un solo Dios. Que lo hizo con orden y con propósito. Y que puso en él al ser humano a su imagen. Sin ese Creador, el universo, la vida y la mente no tienen explicación. Y esa afirmación, escrita hace miles de años, es la que la ciencia moderna terminó confirmando. Lo que divide a los cristianos no es si Dios creó, sino cómo leer los días. Así empieza la Biblia:

En el principio crió Dios los cielos y la tierra.

Génesis 1:1

Para no quedarnos en opiniones, nos vamos a apoyar en autores que estudiaron el tema a fondo. John Lennox, matemático de Oxford, escribió *Seven Days That Divide the World* (2011) justamente para responder esta pregunta. Francis Collins, que dirigió el Proyecto Genoma Humano, contó en *The Language of God* (2006) cómo lee Génesis 1 un científico creyente. John Walton, profesor de Antiguo Testamento en Wheaton College, propone leer el capítulo desde el mundo en el que se escribió.

Con ellos vamos a recorrer cinco lecturas serias de Génesis 1, desde la que sostiene seis días de 24 horas hasta la que ve en el capítulo una obra literaria. En cada una vamos a hacer la pregunta que importa: ¿dónde está Dios en todo esto? El camino tiene cuatro partes. Primero, lo que dice la ciencia y de dónde salen los 6.000 años. Después, las cinco lecturas. Más adelante, lo que todas comparten y lo que la ciencia confirmó. Y al final, cómo leer el capítulo sin perder la fe ni la razón.

El número que hace ruido: 4.540 millones de años

Empecemos por lo que dice la ciencia, contado sin jerga. La Tierra no tiene una fecha de nacimiento escrita en ninguna roca, porque las rocas más antiguas se reciclaron con el movimiento de las placas de la corteza. Por eso los geólogos miran otra cosa: los meteoritos, restos de la misma materia que formó el planeta y que quedaron sin cambios. El método se llama datación radiométrica. Se apoya en un hecho simple: algunos átomos, como el uranio-238, se transforman

con el tiempo en otros, como el plomo-206, a un ritmo fijo y medido. El tiempo que tarda en transformarse la mitad se llama vida media, y la del uranio-238 es de unos 4.470 millones de años.

En 1956, el geoquímico Clair Patterson, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), midió el plomo de un fragmento del meteorito Canyon Diablo, caído en Arizona. Calculó para la Tierra una edad de 4.550 millones de años, con un margen de 70 millones más o menos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos da hoy 4.540 millones. Como la vida media del uranio-238 es casi igual a la edad del planeta, hoy queda algo menos de la mitad del uranio que había al principio.

Y no depende de una sola roca. Según el mismo servicio geológico, se midieron más de 70 meteoritos de distintos tipos, con edades entre 4.530 y 4.580 millones de años. Las rocas lunares más antiguas que trajeron las misiones Apollo tienen entre 4.400 y 4.500 millones. Y el mineral más antiguo hallado en la Tierra, un cristal de circón de Jack Hills, en Australia, tiene 4.408 millones de años, con un margen de 8 millones. Se usan varios pares de elementos independientes entre sí, y sus resultados coinciden.

El universo es todavía más viejo. La misión espacial Planck midió en 2018 una edad de 13.787 millones de años, con un margen de 20 millones. La Tierra se formó unos 9.250 millones de años después del comienzo del universo.

4.540 millones de años. Edad de la Tierra según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, medida con varios métodos independientes que coinciden.

¿Qué significa esto? Que la ciencia no tiene un dato suelto, sino una convergencia de datos. Y acá aparece la pregunta que importa: ¿dónde está Dios en todo esto? En el comienzo. Una Tierra de 4.540 millones de años y un universo de 13.787 millones son, los dos, un universo con principio, y todo lo que comienza a existir necesita una causa. Además, hay una verdad que la Biblia dijo mucho antes. Ningún ser humano estuvo presente cuando se fundó la Tierra, y por eso todos razonamos desde la evidencia y desde el texto, nunca desde la memoria. Así se lo preguntó Dios a Job:

¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.
Job 38:4

Solo Dios estuvo. Por eso lo que Él dijo sobre ese momento, y no lo que nosotros imaginemos, es el punto de partida. Ahora veamos qué dijo exactamente.

De dónde salen los 6.000 años

Muchos creen que Génesis 1 dice que la Tierra tiene 6.000 años. No lo dice. El capítulo no da ninguna edad: cuenta seis días de trabajo y uno de descanso, y no suma un solo año. El número viene de otro lado.

En 1650, el arzobispo irlandés James Ussher, uno de los eruditos más respetados de su tiempo, publicó en latín los *Annales Veteris Testamenti* (en inglés, *The Annals of the World*, 1658).

Combinó las genealogías de la Biblia con la historia antigua conocida y calculó que la creación había comenzado al anochecer previo al domingo 23 de octubre del año 4004 a. C. No era una rareza. Johannes Kepler había calculado el 3992 a. C. e Isaac Newton, hacia el 4000 a. C.

Desde 1701, algunas ediciones de la Biblia King James imprimieron la cronología de Ussher en los márgenes, y así una inferencia se volvió casi parte del texto.

Con estos datos se puede armar un silogismo, un razonamiento de tres pasos: dos premisas y una conclusión.

- Ninguna afirmación explícita de Génesis 1 es una cifra de años.
- Los 6.000 años son una cifra de años.
- Por lo tanto, los 6.000 años no son una afirmación explícita de Génesis 1.

La forma es válida, y las premisas se comprueban leyendo el capítulo. Los 6.000 años son una inferencia de Ussher y de otros, hecha con genealogías y cronologías. Se puede discutir como cualquier inferencia, sin que eso toque al texto.

¿Dónde está Dios en todo esto? En que el reloj del Creador no es el nuestro. Una oración de Moisés lo dice así:

Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigiliias de la noche.

Salmos 90:4

No es una fórmula para convertir días en milenios. Es una idea: el que crea el tiempo no está sometido a él. Y eso es lo que pide la lógica de una causa que existe antes que el universo, como vamos a ver más adelante.

Cinco maneras de leer Génesis 1

Hasta acá aprendimos a separar dos cosas: el texto y las lecturas del texto. Los cristianos que aman la Biblia y creen en un Creador leen Génesis 1 de al menos cinco maneras. Ninguna niega que Dios creó. Vamos con cada una en su mejor versión.

Primera lectura: seis días de 24 horas y Tierra joven

Es la más conocida. Sostiene que los seis días son días de 24 horas y que la Tierra tiene entre 6.000 y 10.000 años. Su forma moderna nace con *The Genesis Flood* (1961), del ingeniero Henry Morris y del biblista John Whitcomb. Morris fundó en 1970 el Institute for Creation Research, y más tarde el australiano Ken Ham creó Answers in Genesis. Whitcomb y Morris sostuvieron que la edad de la Tierra debe determinarse a partir de la Escritura, y que el diluvio de Noé explica buena parte de la geología.

Su argumento más fuerte es el texto. Cada día termina con "tarde y mañana", y el cuarto mandamiento vincula esos días con la semana de trabajo:

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.

Éxodo 20:11

Sus defensores añaden que teólogos como Basilio, Ambrosio, Beda y Calvino entendieron los días como días comunes. ¿Dónde está Dios en todo esto? En un Creador con poder para hacerlo todo en el tiempo que quiso: nada es demasiado grande para quien hizo el tiempo mismo. El punto en el que esta lectura más discrepa con los científicos de hoy es la edad de la Tierra y la geología del diluvio, que la gran mayoría de ellos rechaza.

Segunda lectura: días como épocas

Sostiene que la palabra hebrea para "día", *yom*, puede significar un período largo, y que los seis días son épocas sucesivas. A comienzos del siglo XX era una lectura común entre cristianos conservadores. Entre sus defensores hay figuras muy distintas. William Jennings Bryan, político estadounidense y fiscal en el juicio de Scopes de 1925, admitió bajo interrogatorio que la Tierra era mucho más antigua que 6.000 años y que los días podían durar más de 24 horas. Hoy la defiende el astrónomo Hugh Ross, fundador de la organización Reasons to Believe.

Sus argumentos son tres. Génesis 2:4 usa la palabra "día" para todo el período de la creación. Los tres primeros días no tienen Sol, así que la "tarde y mañana" no puede medirse como la medimos nosotros. Y el Salmo 90:4, que ya vimos, muestra que en la Biblia el tiempo de Dios no se mide con nuestro reloj. ¿Dónde está Dios en todo esto? En el Señor de las épocas: el Dios que ordenó cada etapa en su momento y que conduce la historia del universo desde el principio.

Tercera lectura: una brecha entre los versículos 1 y 2

Propone que entre el primer versículo y el segundo pasó un tiempo larguísimo, y que los seis días describen una reorganización de la Tierra después de una catástrofe. La formuló en 1814 el teólogo escocés Thomas Chalmers, la difundió G. H. Pember en 1876 y la popularizaron las notas de la Biblia de Referencia Scofield. Se apoya en cómo se lee el versículo 2:

En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas.

Génesis 1:1-2

Su ventaja es que permite mantener días de 24 horas y a la vez un universo muy antiguo. Sus críticos señalan que el texto no menciona ninguna destrucción. Lennox propone algo emparentado, sin catástrofe alguna. Como cada día empieza con "y dijo Dios" y el versículo 1 no, "el principio" pudo ocurrir antes del primer día. En su libro (p. 53) concluye que sería lógicamente posible creer que los días son de 24 horas y que el universo es muy antiguo. ¿Dónde está Dios en todo esto? En el "principio": el Creador está antes de todo, antes de cualquier día.

Cuarta lectura: un marco literario

Propone que los seis días son un marco literario, una forma ordenada de presentar la obra de Dios,

y no un cronograma. La planteó en 1924 el teólogo neerlandés Arie Noordtzi y la difundió el biblista Meredith Kline con un artículo de 1958, "Because It Had Not Rained". Observa que los tres primeros días crean ámbitos: la luz y la oscuridad, el cielo y las aguas, la tierra seca con sus plantas. Los tres siguientes los llenan con quienes los gobiernan: los astros, las aves y los peces, los animales y las personas.

El versículo 2 lo anuncia: la tierra está "desordenada y vacía", es decir, sin forma y sin habitantes. Primero se le da forma y después se la llena. Además, el séptimo día no cierra con "tarde y mañana": no termina. Es una de las lecturas más enseñadas en los seminarios. ¿Dónde está Dios en todo esto? En el Arquitecto que hizo el mundo con inteligencia, y no a los tropezones:

Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con inteligencia.
Proverbios 3:19

Quinta lectura: el cosmos como templo

John Walton, profesor de Antiguo Testamento en Wheaton College y doctor por el Hebrew Union College, propone en *The Lost World of Genesis One* (2009) leer el capítulo como lo entendería un israelita de su época. En el mundo antiguo, dice, "crear" era sobre todo darle funciones a algo, y no fabricar materia. Los días 1 a 3 establecen funciones, como el tiempo, el clima y el alimento. Los días 4 a 6 colocan a quienes las cumplen. Y el día 7 es el momento en que Dios toma residencia en su creación, como en un templo.

Si Walton tiene razón, el texto no responde cuándo ni cómo se formó la materia. Responde quién gobierna el mundo y para qué fue hecho. ¿Dónde está Dios en todo esto? En su casa: el universo entero es el lugar donde el Creador habita y reina.

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.
Salmos 19:1-2

Lo que todas las lecturas afirman

Fijate lo que pasa cuando ponemos las cinco lecturas una al lado de la otra. Discrepan en los días, en la edad y en el método. Pero coinciden en las cuatro afirmaciones con las que empezamos: hubo un comienzo, hubo un Creador, hubo un orden y hubo un ser humano a imagen de Dios. Y esas cuatro afirmaciones son las que hacen del capítulo algo único.

Para verlo, comparémoslo con lo que contaban otros pueblos. En el poema babilónico *Enuma Elish*, el dios Marduk mata a la diosa Tiamat y forma el cielo y la tierra con partes de su cuerpo. El mundo nace de una guerra entre dioses y es un botín. Muchos estudiosos ven puntos de contacto entre ese relato y Génesis 1, pero también una diferencia notable: un solo Dios crea con serenidad, hablando, y no a partir de un conflicto. Y evalúa su obra:

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.

Génesis 1:31

Un mundo hecho por muchos dioses en pugna no da ninguna razón para esperar orden ni bondad. Un mundo hecho por un Dios que habla y ordena sí. Es el mismo razonamiento que vimos en *Por qué el universo es comprensible para la mente humana*: el orden que la ciencia descubre es lo que cabe esperar de un Creador racional, y no de un accidente. Y ninguna edad de la Tierra modifica eso.

Lo que dijeron los primeros cristianos

La discusión no es nueva, y conviene saberlo. Ya en el siglo III, el teólogo Orígenes se preguntaba quién con inteligencia podría creer que hubo un primer, un segundo y un tercer día, con tarde y mañana, sin Sol, Luna ni estrellas. Basilio de Cesarea, en el siglo IV, entendía los días como períodos de 24 horas, pero reconocía la dificultad del Sol en el cuarto día y la resolvía con una luz previa. San Agustín, hacia el año 400, escribió varios libros sobre Génesis y sostuvo que Dios creó todo a la vez, de modo que los seis días eran una forma de ordenar el relato.

Agustín dejó además una advertencia que sigue vigente. Escribió que es vergonzoso y perjudicial que un incrédulo oiga a un cristiano hablar disparates sobre la naturaleza como si fueran doctrina de la Biblia. Francis Collins recordó esa advertencia en una entrevista de 2006 y dijo que ojalá se volviera a escuchar. Para Collins, Génesis 1 y 2 son una descripción poética y poderosa de las intenciones de Dios al crear, sin un mecanismo especificado.

Hasta Calvino, que entendía los días como días comunes, dejó escrito en su comentario de 1554 que Moisés habló en estilo popular, para que todos entendieran. Y agregó que la astronomía merece respeto, porque despliega la admirable sabiduría de Dios. ¿Dónde está Dios en todo esto? Los primeros cristianos no discutían si Dios creó. Discutían cómo leer el texto. Y lo hacían sin dejar de confesar al mismo Creador.

Lo que la ciencia confirmó: un comienzo

Y acá viene lo más importante. Hoy la ciencia coincide con la Biblia en algo que durante siglos se discutió: que el universo tuvo un principio. Lo vimos en *Creación del universo*. Con eso se puede armar un razonamiento decisivo:

- Todo lo que comienza a existir tiene una causa.
- El universo, con su espacio, su tiempo y su materia, comenzó a existir hace 13.787 millones de años.
- Por lo tanto, el universo tiene una causa.

La primera premisa la vivimos todos los días: nada aparece de la nada. La segunda la sostiene la ciencia. Y la conclusión trae una consecuencia: la causa del espacio, del tiempo y de la materia no puede estar dentro de ellos, porque todavía no existían. Tiene que estar fuera: sin tiempo, sin cuerpo y con un poder enorme. Es exactamente lo que dice la Biblia del Creador:

Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.

Salmos 90:2

Y hay un segundo paso. Una causa que existiera desde siempre y actuara por pura necesidad produciría su efecto desde siempre. Pero el universo no existe desde siempre: tuvo un comienzo. Luego su causa eligió producirlo, y elegir es lo que hacen las personas. Ahí está el callejón sin salida de quien no cree: sin un Creador, no hay respuesta para el origen del universo. Con Él, la primera línea de la Biblia se cumple palabra por palabra. Y el evangelio de Juan empieza igual, "En el principio era el Verbo", para decir que ese Creador tiene nombre y rostro.

Cómo leerlo

Con todo lo que vimos, se pueden ordenar cinco criterios para leer Génesis 1 sin perder la fe ni la razón.

Primero, leí lo que el texto afirma sin discusión: un comienzo, un Creador que habla, un orden, una bondad, un ser humano a imagen de Dios. Ahí está el corazón, y ahí se para la fe. Segundo, leí el capítulo como lo entendería el primer oyente, en su mundo y en su lenguaje, y no como si hubiera sido escrito para un laboratorio. Tercero, no le pidas al texto lo que no prometió. Lennox lo compara con el caso de Galileo. La Biblia podía entenderse como si la Tierra estuviera fija, pero no tenía por qué entenderse así, y la historia le dio la razón a quien distinguió el texto de la interpretación.

Cuarto, distinguí el texto de las lecturas. Los 6.000 años de Ussher, el marco literario de Kline y el templo de Walton son maneras de leer, no versículos. Se pueden discutir con respeto, entre hermanos, sin convertirlas en prueba de la fe de nadie. Y quinto, mantené firme lo que importa y con humildad lo que no. No sabemos todo, y el propio Dios le recordó a Job que no estuvo cuando se fundó la Tierra. Pero sí sabemos quién la fundó.

Las objeciones que sí pesan

La primera se hace desde la Biblia. Si los días no son de 24 horas, ¿por qué el cuarto mandamiento habla de "seis días"? Las lecturas responden de distintas formas.

Para unos, los días son literales. Para otros, la semana de trabajo es un modelo que imita el ritmo de Dios, y el mandamiento pide reposar a nuestra escala. Y Lennox recuerda que días de 24 horas y un universo antiguo no son incompatibles. La segunda objeción es histórica: ¿y el Sol en el cuarto día? Ya la vieron Orígenes y Basilio hace más de 1.600 años, y cada lectura tiene su respuesta. No es una objeción nueva ni una que la ciencia le haya hecho a la Biblia.

La tercera viene del otro lado. Si aceptás 4.540 millones de años, ¿no le estás dando la razón al ateísmo? No. La edad de la Tierra no elimina al Creador: la pregunta sobre el comienzo queda intacta, sea cual sea la cifra. Y como vimos, esos 13.787 millones de años son un universo con principio, que es lo que dijo la Biblia primero. El ateísmo tiene que explicar un comienzo sin causa. La fe cristiana lo explica con un Creador fuera del tiempo.

Qué queda en pie

Recapitemos el camino. La ciencia mide una Tierra de 4.540 millones de años y un universo de 13.787 millones, con métodos que coinciden entre sí. Los 6.000 años no son una afirmación de Génesis 1, sino una inferencia de Ussher y de otros. Los cristianos leen el capítulo de al menos cinco maneras, y ninguna niega al Creador. Todas afirman lo esencial: un comienzo, un Dios que habla y ordena, un mundo bueno y un ser humano a su imagen. Y la ciencia, en vez de contradecir ese primer versículo, lo confirmó: el universo tuvo un principio, y algo que comienza no puede explicarse sin una causa fuera del tiempo.

Esa causa, según el evangelio de Juan, tiene nombre. El mismo "principio" con el que empieza Génesis abre el cuarto evangelio, para decir que quien creó todo se hizo hombre en Jesús. Por eso la pregunta de los jóvenes cristianos tiene una respuesta más grande que una cifra. No tienen que elegir entre la ciencia y la Biblia, porque el Dios que inspiró la Biblia es el mismo que hizo el universo que estudia la ciencia. Los años se pueden discutir. Al Creador, no.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- John Lennox, *Seven Days That Divide the World: The Beginning According to Genesis and Science* (Zondervan, 2011), pp. 35 y 53.
- Francis Collins, *The Language of God* (Free Press, 2006), y entrevista en *The Washington Times*, 4 de septiembre de 2006.
- John H. Walton, *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate* (InterVarsity Press, 2009).
- John C. Whitcomb y Henry M. Morris, *The Genesis Flood* (Presbyterian and Reformed, 1961).
- James Ussher, *Annales Veteris Testamenti* (1650); en inglés, *The Annals of the World* (1658).
- Clair Patterson, "Age of Meteorites and the Earth" (1956).
- Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), *Geologic Time: Age of the Earth*, pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html.
- Steven Newton, "How Old Is the Earth?", National Center for Science Education.
- Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters", *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020).
- Meredith G. Kline, "Because It Had Not Rained", *Westminster Theological Journal* 20 (1958), pp. 146-157.
- Arie Noordtjij, *Gods Woord en der Eeuwen Getuigenis* (Kampen, 1924).
- G. H. Pember, *Earth's Earliest Ages* (1876).
- Orígenes, *De principiis* IV, 3, 1.
- Basilio de Cesarea, *Hexaemeron* II, 8.
- Agustín de Hipona, *De Genesi ad litteram* y *De civitate Dei* XI, 6-7.
- Juan Calvino, *Comentario al Génesis* (1554), sobre Génesis 1:16.
- Transcripción del juicio de Scopes, interrogatorio a William Jennings Bryan, 20 de julio de 1925.
- Hugh Ross, *The Fingerprint of God*.
- *Enuma Elish*, poema babilónico de la creación.

- Pasajes bíblicos usados: Génesis 1:1-2, 1:5 y 1:31; Génesis 2:4; Éxodo 20:11; Job 38:4; Salmos 19:1-2; Salmos 90:2 y 90:4; Proverbios 3:19; Juan 1:1.